

# Verifica di Informatica

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

---

## PARTE A – Scelta multipla

(10 pt)

1. La rete ARPANET nasce con l'obiettivo principale di:

- ☐ Collegare università civili per la didattica
- ☐ Garantire comunicazioni anche in caso di attacco nucleare
- ☐ Diffondere Internet al pubblico
- ☐ Sostituire la rete telefonica

2. La commutazione di pacchetto si caratterizza perché:

- ☐ I dati viaggiano su un circuito fisso
- ☐ Ogni pacchetto può seguire un percorso diverso
- ☐ I pacchetti arrivano sempre in ordine
- ☐ Non può esserci perdita di dati

3. Quale protocollo appartiene allo strato di trasporto?

- ☐ HTTP      ☐ TCP      ☐ IP      ☐ DNS

4. Quale tra questi protocolli usa principalmente UDP?

- ☐ FTP      ☐ SMTP      ☐ DNS      ☐ Telnet

5. Il protocollo ARP serve a:

- ☐ Tradurre un nome di dominio in IP
- ☐ Tradurre un IP in indirizzo MAC
- ☐ Assegnare IP dinamici
- ☐ Controllare la congestione di rete

6. Un indirizzo IPv4 è lungo:

- ☐ 16 bit      ☐ 32 bit      ☐ 64 bit      ☐ 128 bit

7. La notazione CIDR /24 indica che:

- ☐ L'indirizzo ha 24 bit per l'host
- ☐ La maschera ha 24 bit a 1
- ☐ Ci sono 24 sottoreti
- ☐ L'indirizzo è in IPv6

8. Quale tra i seguenti protocolli opera principalmente al livello 2 del modello OSI?

- ☐ IP      ☐ Ethernet      ☐ TCP      ☐ HTTP

9. Il comando ping utilizza il protocollo:

- ☐ IP      ☐ TCP      ☐ ICMP      ☐ ARP

10. Il protocollo UDP si caratterizza per:

- ☐ Garantire una comunicazione affidabile e connection-oriented
- ☐ Fornire comunicazioni con minor latenza ma meno affidabili (connectionless)
- ☐ Essere usato esclusivamente per il trasferimento di file
- ☐ Correggere automaticamente tutti gli errori di trasmissione

## PARTE B – Risposte brevi

(10 pt – 2 pt ciascuna)

1. Spiega la differenza tra commutazione di pacchetto e commutazione di circuito.

2. Descrivi la funzione del livello di trasporto nella suite TCP/IP.

3. Che cos'è una subnet mask e a cosa serve?

4. Differenza tra indirizzo IP statico e dinamico.

5. Spiega in poche righe il ruolo del DNS.

## PARTE C – Esercizi pratici

(10 pt)

### Esercizio 1 – Subnetting

(6 pt)

**Dati:** IP 1: 172.16.45.100 con netmask 255.255.240.0

IP 2: 172.16.58.200 con netmask 255.255.240.0

#### Consegna:

1. Scrivere IP e netmask sia in formato decimale che CIDR
2. Calcolare l'indirizzo di rete e l'indirizzo di broadcast
3. Verificare se i due IP sono nella stessa rete o no
4. Calcolare il numero di IP utilizzabili effettivamente
5. Fornire il primo e l'ultimo IP effettivamente utilizzabile

#### Svolgimento:

### Esercizio 2 – Domanda

(4 pt)

Un'azienda utilizza una rete privata interna e un solo indirizzo IP pubblico. Spiega:

a) Perché è necessario il NAT

(2 pt)

b) Come il router riesce a distinguere le risposte dei server esterni per i vari host interni

(2 pt)